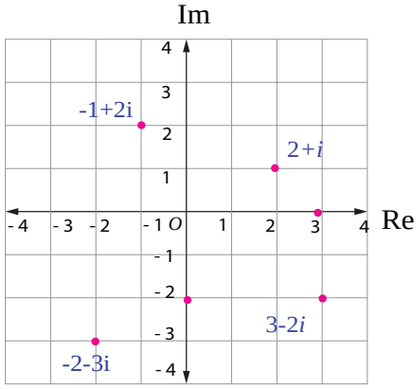
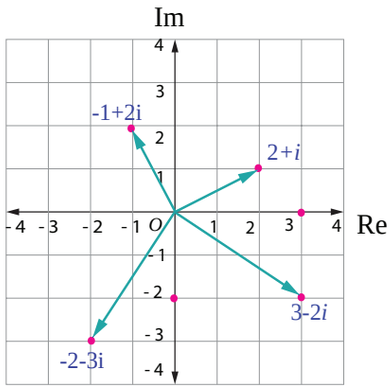


புள்ளிகளாக கலப்பெண்கள்
படம் 2.6



நிலை வெக்டர்களாக கலப்பெண்கள்
படம் 2.7

2.2.3 கலப்பெண்களின் மீதான இயற்கணிதச் செயல்பாடுகள் (Algebraic operations on complex numbers)

இப்பாடப் பகுதியில், மெய் எண்களின் மீதான பண்புகளை கொண்டு கலப்பெண்களின் இயற்கணித பண்புகளையும் அவற்றின் வடிவியல் அமைப்புகளையும் காண்போம்.

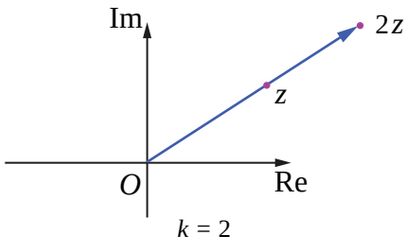
(i) கலப்பெண்ணின் திசையிலிப் பெருக்கம்

$z = x + iy$ மற்றும் $k \in \mathbb{R}$, எனில்

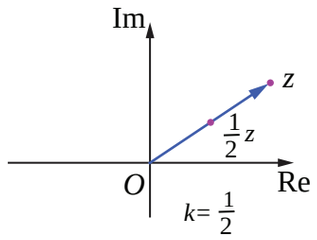
$k\,z = (kx) + (ky)\,i$ என வரையறுப்போம்.

குறிப்பாக $0\,z = 0$, $1z = z$ மற்றும் $(-1)z = -z$ ஆகும்.

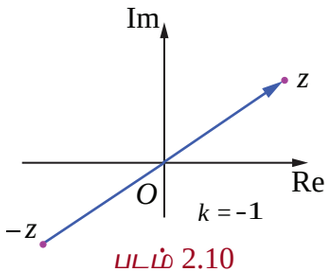
kz-ன் வரைபடங்கள் $k = 2, \frac{1}{2}, -1$ ஆகியவற்றிற்கு கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.8



படம் 2.9



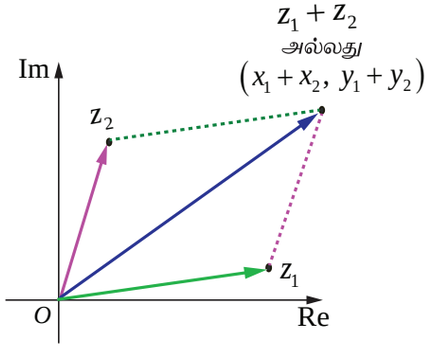
படம் 2.10

(ii) கலப்பெண்களின் கூட்டல்

$z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$, இங்கு $x_1, x_2, y_1,$ மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$ எனில்,

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \\ z_1 + z_2 &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \end{aligned}$$

என வரையறுப்போம். ஏற்கனவே நாம் ஒரு வெக்டரை இணையாக நகர்த்துவதால் அதன் எண் மதிப்பும் திசையும் மாறாது எனக் கண்டுள்ளோம். $z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ எனும் போது வெக்டர் கூட்டலின் இணைகரவிதிப்படி அதன் கூடுதல் $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$ ஆனது $(x_1 + x_2,\ y_1 + y_2)$ என்ற புள்ளியுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது. இப்புள்ளியை ஆயத்தொலைகளாகக் கொண்ட வெக்டராகவும் இதனைப் பார்க்கலாம். ஆகவே, z_1, z_2, மற்றும் $z_1 + z_2$ ஆகியவற்றை வரைபடம் வாயிலாக கலப்பெண் தளத்தில் படம் 2.11-ல் உள்ளவாறு காணலாம்.



படம் 2.11